

ENIAD

École Nationale de l'Intelligence Artificielle & du Digital - Berkane
Filière : Génie Informatique (GINF2)

RAPPORT DE STAGE

Conception d'une Architecture Intelligente pour la Transformation d'un Warehouse Management System (WMS) Traditionnel en Smart WMS

Modélisation métier, fonctionnelle et applicative

Étudiant FERHAN Abdelali

Organisme d'accueil Smart Automation Technologies - Tanger, Maroc

Encadrante Chaimae Kaina

Période de stage Août - octobre 2026

Fiche synthétique du stage

Document progressif validé

Cette version rassemble l'introduction générale et les Chapitres 1 à 3. Les chapitres suivants seront ajoutés progressivement afin de conserver la cohérence entre le benchmark, l'analyse des besoins, l'architecture fonctionnelle et la modélisation UML.

Sujet	Conception d'une architecture intelligente pour transformer un WMS traditionnel en Smart WMS
Nature du travail	Conception, benchmark, analyse fonctionnelle, modélisation UML et proposition d'architecture applicative logique
Approche	SCAN - PLAN - ACT
Solutions benchmarkées	Manhattan Active WMS, SAP EWM et Oracle WMS Cloud
Orientation	Architecture générique, modulaire, adaptable et configurable
Résultat attendu	Une architecture de référence pouvant être adaptée au niveau d'infrastructure et aux contraintes métier de différents entrepôts

Table des matières

Introduction générale.....	4
1. Présentation de l'organisme d'accueil et cadrage du stage.....	6
1.1 Présentation générale de Smart Automation Technologies.....	6
1.2 Vision, approche et valeurs.....	6
1.3 Métiers et domaines d'intervention.....	7
1.4 Produits, solutions et activités de recherche.....	7
1.5 Contexte du stage.....	8
1.6 Problématique.....	8
1.7 Objectifs du stage.....	8
1.8 Périmètre et limites.....	9
1.9 Livrables et résultats attendus.....	9
1.10 Conclusion du chapitre.....	10
2. État de l'art et benchmark des solutions WMS.....	11
2.1 Définitions : WMS classique vs. Smart WMS.....	11
2.2 Méthodologie du benchmark.....	11
2.3 Manhattan Active Warehouse Management — unification de l'exécution.....	12
2.4 SAP Extended Warehouse Management — richesse du modèle métier.....	13
2.5 Oracle Warehouse Management Cloud — orchestration commande → wave → allocation → tâches.....	14
2.6 Socle fonctionnel commun identifié.....	15
2.7 Différenciateurs et lecture comparative.....	16
2.8 Enseignements retenus pour l'architecture Smart WMS proposée.....	17
3. Analyse des besoins et identification des use cases.....	19
3.1 Approche SCAN → PLAN → ACT appliquée à l'identification des besoins.....	19
3.2 Problèmes et contraintes identifiés par domaine.....	19
3.3 Cartographie des use cases — Réception (UC-R01 à UC-R12).....	20
3.4 Cartographie des use cases — Stockage & Inventaire (UC-S01 à UC-S14).....	21
3.5 Cartographie des use cases — Commandes & Exécution / Expédition (UC-E01 à UC-E15).....	21
3.6 Cartographie des use cases — Yard & Quais.....	22
3.7 Cartographie des use cases — Ressources & Infrastructures.....	22
3.8 Cartographie des use cases — Intelligence & Aide à la décision transversale.....	23
3.9 Synthèse Core / Smart / Optional et critères d'activation.....	23
3.10 Mise en perspective pour l'architecture fonctionnelle cible.....	24
4. Architecture fonctionnelle cible du Smart WMS.....	25
4.1 Principes de conception.....	25
4.2 Vue d'ensemble de l'architecture proposée.....	25
4.3 Systèmes externes et périmètre d'intégration.....	26
4.4 Cœur opérationnel du WMS.....	26
4.5 Gestion des tâches et orchestration du travail.....	27
4.6 Données de référence et stockage des données.....	27
4.7 Ressources, infrastructures et équipements.....	28
4.8 Intelligence et aide à la décision.....	28
4.9 Modularité et profils produits.....	29
4.10 Synthèse du chapitre.....	29

Introduction générale

La gestion d'un entrepôt ne se résume plus à enregistrer les entrées et les sorties de marchandises. Un entrepôt moderne doit connaître l'état du stock, organiser les emplacements, préparer les commandes, coordonner les opérateurs et les équipements, prendre en compte les contraintes propres aux produits et échanger des informations avec plusieurs systèmes de l'entreprise. Dans ce contexte, le Warehouse Management System (WMS) occupe une place centrale : il structure les opérations depuis la réception jusqu'à l'expédition et assure la traçabilité des mouvements réalisés dans l'entrepôt.

Un WMS traditionnel couvre déjà les fonctions essentielles : réception, contrôle, mise en stock, gestion des emplacements, inventaire, réapprovisionnement, allocation, picking, packing et expédition. Le benchmark réalisé au cours du stage confirme ce socle commun et montre également l'importance de fonctions transversales comme la gestion de la main-d'œuvre, le slotting, la gestion des quais, les interfaces avec les équipements de manutention et la gestion des tâches. Le support de benchmark du stage distingue précisément ces fonctions obligatoires et communes avant de comparer Manhattan Active, SAP EWM et Oracle WMS Cloud [2].

Cependant, lorsque les volumes augmentent, que les produits deviennent plus variés et que les contraintes de délai se renforcent, un fonctionnement basé uniquement sur des règles fixes et des opérations manuelles devient moins adapté. La transformation vers un Smart WMS vise alors à conserver le socle métier du WMS tout en ajoutant, là où cela apporte une valeur réelle, des capacités de supervision, d'automatisation, d'optimisation et de prédiction. Cette évolution ne signifie pas que toutes les fonctions doivent utiliser de l'intelligence artificielle. Une règle métier suffit pour certains besoins ; d'autres nécessitent des scanners, de la RFID, de la vision industrielle, un système WCS/WES, un algorithme d'optimisation ou un modèle prédictif.

Le stage réalisé au sein de Smart Automation Technologies s'inscrit dans cette problématique. Son objectif principal est de concevoir une architecture de référence capable de guider la transformation d'un WMS traditionnel vers un Smart WMS. Le travail ne consiste donc pas à développer immédiatement un nouveau logiciel, mais à structurer les besoins, les domaines fonctionnels, les interactions avec les systèmes externes et les capacités Smart qui pourront être activées en fonction du contexte de l'entreprise.

La généricité constitue un choix majeur de conception. Tous les entrepôts ne possèdent pas les mêmes équipements. Un site peut fonctionner principalement avec des codes-barres, des terminaux RF et des chariots classiques, alors qu'un autre dispose de convoyeurs, de lecteurs RFID, de systèmes AS/RS, d'AMR ou d'AGV. De la même manière, un entrepôt pharmaceutique ou agroalimentaire peut imposer des contraintes de température, d'humidité, de durée de vie ou de traçabilité qui ne sont pas présentes dans d'autres secteurs. L'architecture proposée doit donc rester modulaire et configurable, sans rendre obligatoire une infrastructure que certaines entreprises ne possèdent pas.

La démarche adoptée suit une logique progressive. Une première phase de SCAN a permis de benchmarker trois solutions reconnues - Manhattan Active Warehouse Management, SAP Extended Warehouse Management et Oracle Warehouse Management Cloud - afin d'identifier leurs fonctions communes et leurs principaux différenciateurs. Le travail s'est ensuite orienté vers l'identification des problèmes et des cas d'usage : réception assistée, comptage par caméra 3D, lecture OCR, contrôle qualité par vision, slotting dynamique, réapprovisionnement prédictif, RFID, AMR/AGV, optimisation du picking, supervision de la température ou encore suivi de la consommation énergétique. Ces cas d'usage

ne sont pas considérés comme des fonctions obligatoires, mais comme des capacités activables en fonction de l'infrastructure et du besoin métier.

Cette analyse a conduit à une architecture fonctionnelle organisée en plusieurs niveaux : systèmes externes, cœur opérationnel du WMS, gestion des tâches, ressources et infrastructures, intelligence et aide à la décision, stockage des données et terminaux de terrain. La modélisation UML complète ensuite cette architecture afin de rendre les processus et les interactions plus explicites. Les diagrammes de cas d'utilisation répondent à la question « qui utilise quoi ? », les diagrammes d'activité décrivent le déroulement des processus et les diagrammes de séquence détaillent les échanges entre acteurs, Smart WMS et systèmes externes.

Le périmètre du stage reste volontairement centré sur la conception. Il ne comprend pas le développement complet du Smart WMS ni son déploiement industriel. L'objectif est plutôt de construire une base fonctionnelle et applicative cohérente, suffisamment précise pour être discutée avec des experts métier et suffisamment modulaire pour préparer une future phase d'implémentation.

Fil conducteur du stage

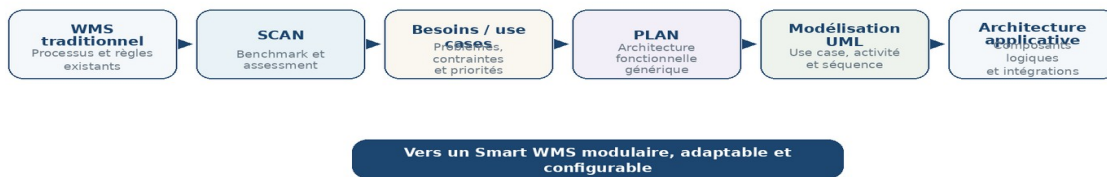


Figure 1 - Fil conducteur retenu pour la transformation vers le Smart WMS.

Problématique directrice

Comment concevoir une architecture Smart WMS suffisamment complète pour couvrir les fonctions essentielles d'un entrepôt, tout en restant générique, modulaire et adaptable aux contraintes produits, aux données disponibles et au niveau d'automatisation de chaque entreprise ?

CHAPITRE 1

1. Présentation de l'organisme d'accueil et cadrage du stage

Ce chapitre présente Smart Automation Technologies (SAT), l'environnement dans lequel le stage a été réalisé ainsi que le cadrage initial de la mission. Les informations institutionnelles relatives à l'entreprise sont issues du document de présentation fourni dans le cadre du stage [1].

1.1 Présentation générale de Smart Automation Technologies

Smart Automation Technologies (SAT) est une startup technologique fondée par un groupe de consultants seniors spécialisés dans les technologies de l'information, la data science et l'intelligence artificielle. L'entreprise se positionne autour de l'innovation, de la performance et de l'accompagnement stratégique de clients issus aussi bien du secteur privé que des administrations [1].

SAT se présente comme un partenaire technologique plutôt que comme un simple prestataire. Son intervention couvre plusieurs étapes du cycle de vie des systèmes d'information : compréhension des besoins, définition des orientations, conception des solutions, mise en œuvre et accompagnement de leur évolution. Ce positionnement est particulièrement cohérent avec le sujet du stage, qui demande d'abord de comprendre un domaine métier et de construire une architecture cible avant d'envisager une implémentation technique.

Dans un environnement marqué par une transformation numérique rapide, l'entreprise accorde une place importante à la recherche et développement. Les travaux cités dans sa présentation mobilisent notamment l'intelligence artificielle, la data science et le Big Data pour proposer des solutions adaptées à des environnements industriels et organisationnels où les données et la décision jouent un rôle central [1].

Positionnement de Smart Automation Technologies



Domaines cités dans le document SAT : industrie, logistique, marketing et finance.

Figure 2 - Synthèse du positionnement de SAT à partir du document de présentation de l'entreprise.

1.2 Vision, approche et valeurs

La présentation de SAT met en avant une vision fondée sur l'éthique, la déontologie et la transparence. Ces principes sont associés à une recherche de fiabilité et de responsabilité dans les solutions

proposées. L'entreprise insiste également sur la proximité avec le client : les besoins doivent être compris dans leur contexte avant de définir une réponse technique [1].

Cette approche a une conséquence directe sur le stage. Le Smart WMS ne peut pas être conçu comme une collection de technologies ajoutées au hasard. Les choix doivent partir de problèmes métier identifiés, de la réalité de l'infrastructure et des contraintes propres à l'entreprise. Cette logique a progressivement conduit à distinguer trois niveaux : le socle WMS indispensable, les capacités Smart qui améliorent la décision ou l'exécution, et les capacités optionnelles qui ne sont activées que si l'infrastructure correspondante existe.

SAT accorde par ailleurs une attention particulière au capital humain, à la formation continue et au développement des compétences. Dans le cadre du stage, les échanges avec l'encadrement ont joué un rôle important dans l'évolution du modèle : plusieurs versions de l'architecture ont été revues afin d'améliorer sa généricité, de clarifier le rôle de l'intelligence artificielle et de rendre les diagrammes UML plus lisibles.

1.3 Métiers et domaines d'intervention

Les activités de SAT couvrent des services, des solutions dédiées, du support et de la formation. Le document de présentation cite plusieurs secteurs d'intervention, notamment l'industrie, la logistique, le marketing et la finance. Dans ces secteurs, la donnée, l'intégration des systèmes et la prise de décision constituent des enjeux récurrents [1].

L'approche de conseil de l'entreprise est structurée autour de trois axes : le client, le projet et la méthode. Les interventions citées comprennent notamment la gouvernance IT et le management de projet, la conduite du changement, l'élaboration de schémas directeurs, l'urbanisation et l'architecture des systèmes d'information, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la conception de solutions logicielles ainsi que des activités d'audit, de benchmarking et d'évaluation de solutions existantes [1].

Domaines d'intervention particulièrement liés au stage

Domaine	Lien avec le stage	Exemple dans le projet Smart WMS
Benchmark & audit	Comparer des solutions et identifier les écarts	Analyse Manhattan / SAP / Oracle et extraction des capacités communes
Architecture SI	Structurer les fonctions, données et intégrations	Architecture fonctionnelle, WCS/WES, ERP, MES, TMS/YMS, BMS/EMS
Data & IA	Utiliser la donnée lorsque la règle métier ne suffit plus	Prévision de charge, détection d'anomalies, réapprovisionnement prédictif
Automatisation	Relier le WMS aux équipements	RFID, vision, convoyeurs, AMR/AGV, Pick-to-Light

1.4 Produits, solutions et activités de recherche

SAT développe des solutions qui mobilisent l'intelligence artificielle, la data science et le Big Data autour de besoins concrets. Son document de présentation fait également référence à une démarche d'e-Transformation fondée sur le concept d'écosystème digital, intelligent et décisionnel (EcoDID), dont l'objectif est de rapprocher données, processus et outils décisionnels dans des plateformes intégrées [1].

Parmi les axes de recherche cités figurent les technologies Edge Box pour la maintenance prédictive, les Edge Data Centers et des plateformes spécialisées dans différents domaines, dont la logistique. Ce contexte constitue un environnement cohérent pour un sujet portant sur la transformation d'un WMS, puisqu'il combine problématiques métier, intégration des systèmes, automatisation et exploitation intelligente des données.

1.5 Contexte du stage

Le sujet confié pendant la période d'août à octobre 2026 porte sur la conception d'une architecture intelligente pour faire évoluer un WMS traditionnel vers un Smart WMS. Au démarrage, la difficulté principale était de définir ce que devait réellement signifier le terme « Smart ». Une première lecture pouvait conduire à ajouter de l'intelligence artificielle à chaque processus. Les échanges avec l'encadrante ont au contraire conduit à une approche plus structurée : une fonction doit d'abord répondre à un problème précis, puis le moyen le plus adapté est choisi entre règle métier, automatisation, optimisation, machine learning, vision industrielle ou agent intelligent.

Une autre contrainte importante est apparue au cours des réunions de suivi : l'architecture ne devait pas être limitée à un type unique d'entrepôt. Par exemple, proposer systématiquement des robots ou des convoyeurs supposerait une infrastructure que de nombreuses entreprises ne possèdent pas. La solution devait donc permettre plusieurs niveaux de maturité. Une entreprise peut utiliser le socle WMS avec des terminaux RF et des scans, tandis qu'une autre peut activer des fonctions RFID, vision, AMR/AGV, WCS/WES ou BMS/EMS.

Enfin, le modèle devait prendre en compte la diversité des produits. Certains articles nécessitent une température ou une humidité spécifique ; d'autres sont fragiles, dangereux, à durée de vie limitée ou destinés à une expédition rapide. Cette contrainte a conduit à introduire la notion de profil logistique du produit et à relier ce profil au stockage, au slotting, à l'allocation, au picking et au contrôle environnemental.

1.6 Problématique

Question centrale du stage

Comment concevoir et modéliser une architecture Smart WMS générique qui conserve les fonctions essentielles d'un WMS, intègre des capacités d'optimisation et d'intelligence lorsqu'elles sont justifiées, et puisse être adaptée aux équipements, aux données et aux contraintes de produits de différents entrepôts ?

Cette problématique implique plusieurs questions secondaires : quelles fonctions constituent le socle commun d'un WMS moderne ? Quelles capacités observées chez les leaders peuvent être généralisées sans copier une solution particulière ? Comment représenter les options qui dépendent d'une infrastructure spécifique ? Comment distinguer l'automatisation, l'optimisation et l'intelligence artificielle ? Enfin, comment traduire cette réflexion en modèles UML suffisamment précis pour être compris par les acteurs métier et utilisables dans une future conception applicative ?

1.7 Objectifs du stage

L'objectif général est de proposer une architecture de référence pour la transformation progressive d'un WMS traditionnel en Smart WMS. Cet objectif se décline en plusieurs objectifs opérationnels :

- Étudier le fonctionnement et les architectures fonctionnelles des solutions WMS leaders afin d'identifier un socle commun et des différenciateurs utiles.
- Structurer les fonctions du Smart WMS autour des processus métier, de la gestion des tâches, des ressources, des données et des dispositifs terrain.

- Identifier et décrire des cas d'usage concrets pour la réception, le stockage et l'inventaire, la préparation et l'expédition, ainsi que des cas transversaux liés à l'énergie, l'environnement et la sécurité.
- Distinguer les fonctions cœur des capacités Smart et des options dépendantes de l'infrastructure.
- Formaliser les acteurs, les processus et les interactions à travers une modélisation UML cohérente et lisible.
- Préparer une traduction vers une architecture applicative logique sans imposer prématurément un choix de technologie ou de plateforme.

1.8 Périmètre et limites

Le périmètre a été volontairement fixé au niveau métier, fonctionnel et applicatif logique. Cette décision permet d'étudier le système avec suffisamment de précision sans transformer le stage en projet de développement complet. Le tableau suivant résume ce qui est inclus et ce qui reste hors périmètre à ce stade.

Dans le périmètre	Hors périmètre à ce stade
• Benchmark fonctionnel de Manhattan, SAP EWM et Oracle WMS	• Développement complet d'un produit WMS
• Architecture fonctionnelle générique et modulaire	• Choix définitif d'un langage, framework ou base de données
• Cas d'usage Core / Smart / Optional	• Déploiement cloud ou on-premise réel
• Contraintes produits et profils logistiques	• Installation physique de robots, convoyeurs, RFID ou caméras
• Intégrations fonctionnelles ERP, MES, TMS/YMS, WCS/WES et BMS/EMS	• Entraînement industriel complet de modèles ML / vision
• Modélisation UML des acteurs, processus et interactions	• Mesure de ROI sur un entrepôt en production
• Architecture applicative logique	• Certification sécurité ou validation réglementaire

1.9 Livrables et résultats attendus

Le stage est organisé autour d'une série de livrables qui se complètent plutôt que de constituer des documents indépendants. Le benchmark explique les choix ; les cas d'usage traduisent les besoins ; l'architecture fonctionnelle structure le système ; les modèles UML précisent le comportement ; enfin l'architecture applicative logique prépare une future phase de conception technique.

Benchmark WMS	Comparaison fonctionnelle de Manhattan Active, SAP EWM et Oracle WMS Cloud.
Carte des use cases	Réception, stockage & inventaire, expédition et capacités transversales.
Architecture fonctionnelle	Systèmes externes, cœur opérationnel, tâches, données, ressources, intelligence et terminaux terrain.
Modélisation UML	Diagrammes de cas d'utilisation, d'activité et de séquence, complétés par les modèles nécessaires à la validation.

Architecture applicative logique

Découpage en composants fonctionnels et services d'intégration, sans choix technologique définitif.

1.10 Conclusion du chapitre

Le contexte de Smart Automation Technologies et la nature du sujet conduisent à aborder le Smart WMS comme un problème d'architecture et non comme une simple addition de technologies. La mission vise à construire un cadre réutilisable, capable de relier les processus d'entrepôt, les ressources, les équipements, les données et les mécanismes d'aide à la décision. Le chapitre suivant présentera l'état de l'art et le benchmark fonctionnel des solutions Manhattan Active, SAP EWM et Oracle WMS Cloud, qui constituent le point de départ de la proposition d'architecture.

Références utilisées dans cette partie

[1] Smart Automation Technologies (SAT), « Présentation de l'organisme d'accueil », document fourni dans le cadre du stage, 2026.

[2] FERHAN Abdelali, « Smart Warehouse Management Systems - Benchmark et architecture fonctionnelle », support de travail du stage, 2026.

CHAPITRE 2

2. État de l'art et benchmark des solutions WMS

Ce chapitre a pour objectif d'établir une base de référence solide avant de proposer l'architecture Smart WMS cible. L'idée n'est pas de comparer des solutions pour désigner un vainqueur, mais de comprendre comment des éditeurs leaders structurent fonctionnellement un WMS moderne, quels flux ils couvrent, quelles capacités ils mettent en avant et quelles logiques d'intelligence ou d'automatisation ils relient réellement à l'exécution. Dans cette perspective, le benchmark est utilisé comme un instrument d'apprentissage architectural : il permet d'identifier un socle commun, puis de repérer des différenciateurs utiles pour la modélisation d'une architecture générique, modulaire et adaptable au contexte de différentes entreprises.

2.1 Définitions : WMS classique vs. Smart WMS

Un WMS classique est centré sur la maîtrise des opérations d'entrepôt : réception, mise en stock, gestion des emplacements, inventaire, préparation de commandes, emballage, expédition, traitement des retours et suivi des tâches. Son rôle principal est d'assurer la traçabilité des flux physiques et d'organiser le travail dans l'entrepôt avec des règles métier relativement stables. Cette base reste indispensable, car aucune intelligence n'a de sens si les opérations fondamentales, les données de référence et le suivi d'exécution ne sont pas fiables. Dans la littérature, le WMS est généralement décrit comme le système qui organise, contrôle et synchronise les flux d'entrée, de stockage et de sortie afin de garantir la visibilité du stock et la bonne exécution des opérations [3].

Le Smart WMS ne remplace pas ce socle ; il l'étend. Il ajoute des capacités de perception, d'anticipation, d'optimisation et d'aide à la décision. Concrètement, cela peut prendre la forme de capteurs IoT, RFID, vision, pilotage énergétique, recommandations de slotting, détection d'anomalies, orchestration avancée des tâches, ou encore d'agents IA ciblés sur des problèmes précis. La différence ne réside donc pas dans le fait d'« ajouter de l'IA partout », mais dans la capacité du système à transformer des données opérationnelles en actions pertinentes, contextualisées et si possible exécutables. Dans le cadre de ce stage, un Smart WMS est ainsi défini comme un WMS disposant d'un cœur opérationnel stable, enrichi par des modules intelligents activables selon l'infrastructure disponible, les contraintes produits, les besoins métier et le niveau de maturité de l'entreprise.

2.2 Méthodologie du benchmark

La démarche de benchmark a reposé sur trois principes. Premièrement, les solutions étudiées en profondeur devaient être reconnues sur le marché et disposer d'une documentation fonctionnelle suffisamment riche pour soutenir une analyse structurée. Deuxièmement, l'objectif était fonctionnel et non technique : il s'agissait de comprendre les logiques de processus, les objets métier mis en avant et les capacités d'exécution ou d'intelligence connectées au WMS. Troisièmement, le benchmark devait rester utile pour une architecture générique. Il ne fallait donc pas recopier une solution existante, mais extraire des principes réutilisables.



Figure 1 — Extrait du paysage concurrentiel WMS fourni pendant le stage (source visuelle utilisée comme matériau de benchmark, Gartner 2026).

La figure précédente a servi de point de départ pour positionner les principaux acteurs observés. Elle montre qu'au-delà des trois solutions retenues, le marché comprend aussi d'autres éditeurs importants comme Blue Yonder, Körber / Infios, Infor, Logistics Reply, Tecsyst, EPG ou encore Dematic. Toutefois, l'étude détaillée a été volontairement concentrée sur Manhattan Active Warehouse Management, SAP Extended Warehouse Management et Oracle Warehouse Management. Ce choix se justifie par leur positionnement récurrent parmi les leaders, par la richesse de leurs ressources officielles, et par la complémentarité de leurs approches : Manhattan met l'accent sur l'exécution unifiée, SAP sur la richesse du modèle métier et Oracle sur l'orchestration opérationnelle. Les autres acteurs ont été pris en compte comme références de contexte, mais non analysés à un niveau équivalent, afin de conserver un périmètre de travail réaliste. Le benchmark s'appuie principalement sur la documentation officielle de chaque éditeur : documentation Manhattan Active Platform et Manhattan Active Agents, pages produit et documentation SAP EWM, ainsi que la documentation Oracle sur les waves, l'allocation, les tâches et certains assistants IA. La comparaison présentée dans ce chapitre constitue donc une synthèse analytique construite à partir de ces sources primaires [4]–[10].

2.3 Manhattan Active Warehouse Management — unification de l'exécution

La documentation officielle Manhattan décrit Active Platform comme une plateforme cloud native, orientée microservices, conçue pour héberger des solutions comme Unified Commerce, Supply Chain Execution et Active Planning [4]. Cette base est importante, mais l'intérêt du benchmark se situe surtout au niveau fonctionnel : Manhattan cherche à rapprocher les décisions et l'exécution réelle. Autrement dit, les données, les tâches, les opérateurs, les équipements et les priorités d'orchestration sont pensés comme des éléments d'un même système d'action. Cette idée directrice apparaît clairement dans Manhattan Active WM, où les fonctions de réception, de stock, de picking, de labor management, de yard, de transport et d'automatisation sont regroupées dans un ensemble cohérent plutôt que traitées comme des blocs isolés.

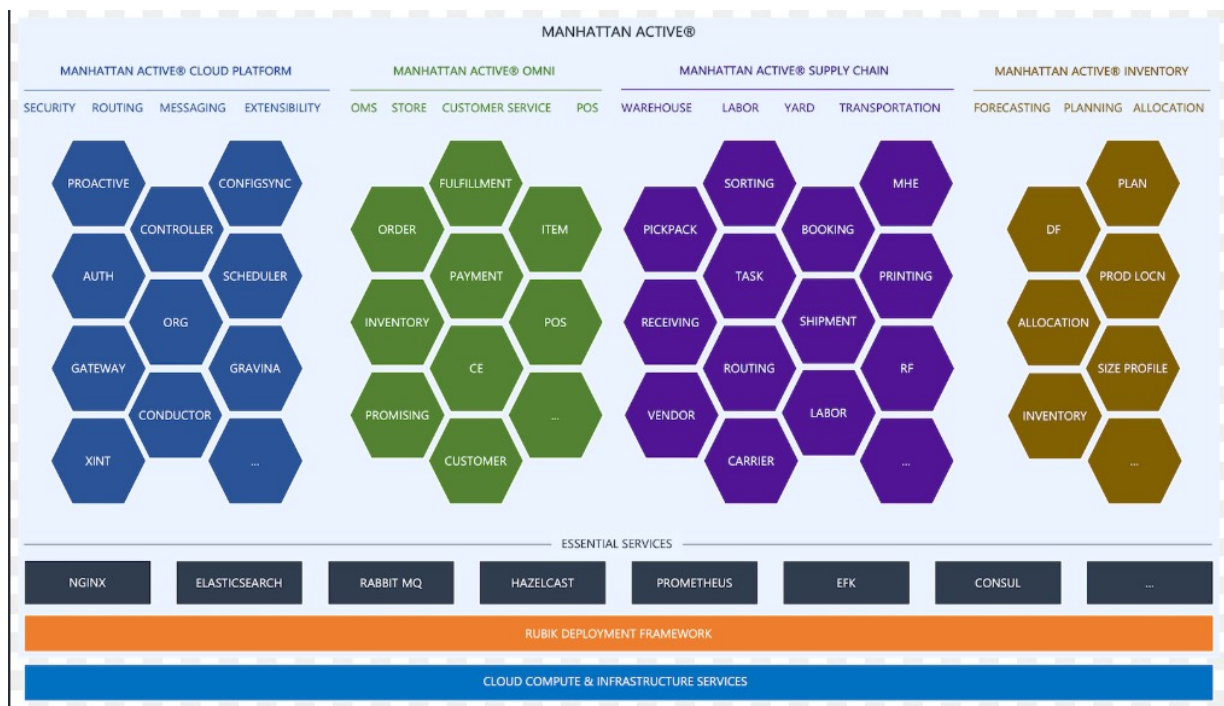


Figure 2 — Exemple de vue d'architecture Manhattan Active fournie pendant le travail de benchmark ; la lecture met en évidence la combinaison plateforme cloud, exécution supply chain et services essentiels.

La figure 2 illustre cette logique d'unification. On y distingue d'un côté une plateforme cloud et ses services essentiels, puis plusieurs ensembles applicatifs couvrant le commerce, la supply chain et l'inventaire. Même si la vue est large, elle aide à comprendre le principe architectural : l'exécution d'entrepôt n'est pas isolée, elle se connecte à la gestion des commandes, à la planification, à la main-d'œuvre, au yard, au transport et à l'automatisation. Pour le projet de stage, cette lecture a été déterminante : elle montre qu'un Smart WMS crédible ne doit pas seulement « analyser », mais aussi pouvoir transformer une information utile en action opérationnelle, par exemple en créant ou réordonnant des tâches, en réaffectant des ressources ou en pilotant plus finement un flux.

L'autre point fort de Manhattan réside dans l'émergence d'agents IA directement intégrés à la plateforme. Manhattan indique que ses AI Agents sont embarqués dans Manhattan Active et capables d'agir avec un contexte opérationnel temps réel [5]. Parmi les exemples mentionnés par l'éditeur figurent le Wave Coordinator Agent, le Labor Agent et le Warehouse Associate Agent. Leur intérêt n'est pas simplement conversationnel : ils visent à accélérer la décision et à soutenir l'exécution au bon moment, en se situant au plus près du travail réel. Dans le cadre de ce benchmark, Manhattan a donc été retenu comme la référence la plus forte pour la notion de boucle courte entre visibilité, recommandation et action.

2.4 SAP Extended Warehouse Management — richesse du modèle métier

SAP EWM adopte une logique différente. Le point fort mis en évidence par les pages produit et la documentation SAP n'est pas d'abord l'unification d'exécution, mais la richesse de représentation du métier. SAP présente EWM comme une solution capable de gérer des opérations d'entrepôt à fort volume, tout en intégrant les processus de qualité, de production, de traçabilité et d'automatisation [6]. La solution supporte des objets structurants tels que les produits, les handling units, les lots, les numéros de série, les ressources, les tâches d'entrepôt, les livraisons et les rendez-vous. Cette profondeur de modélisation permet à SAP EWM de décrire finement les conditions dans lesquelles un produit peut être reçu, stocké, déplacé, prélevé ou expédié [7].

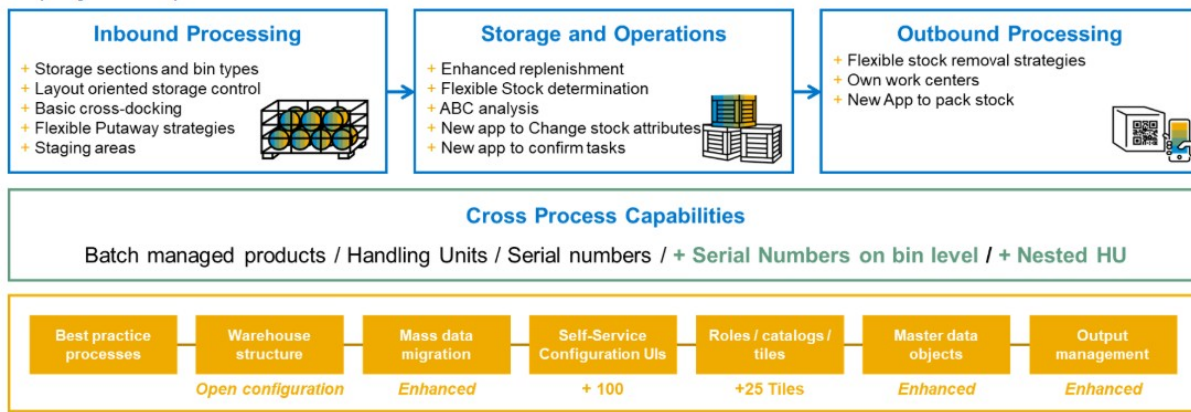


Figure 3 — Vue fonctionnelle SAP EWM utilisée comme support d'analyse : inbound, storage, outbound et capacités transversales (handling units, lots, séries, objets de données).

La figure 3 est intéressante parce qu'elle montre une architecture plus orientée processus et objets. Les domaines inbound, storage and operations, et outbound processing sont clairement identifiés, mais ils reposent sur des capacités transversales comme la gestion des batches, des handling units, des numéros de série et des objets de données. Cette manière de structurer la solution fait apparaître une idée essentielle pour la conception d'un Smart WMS : avant d'optimiser, il faut représenter correctement le monde métier. Un système qui ignore la fragilité d'un produit, sa température cible, son numéro de lot, sa date d'expiration ou le type de manutention requis sera limité dans ses recommandations.

Pour ce stage, SAP EWM a ainsi joué le rôle de référence pour la couche de données de référence et pour la formalisation des contraintes produits. C'est de cette analyse que provient, dans l'architecture fonctionnelle proposée, l'idée d'intégrer explicitement un profil logistique du produit : poids, volume, fragilité, contraintes de température, humidité, rotation et règles spécifiques de stockage ou d'expédition. SAP a aussi renforcé l'idée qu'un Smart WMS doit rester profondément ancré dans le métier, plutôt que de s'appuyer sur une intelligence générique déconnectée des objets et des règles opérationnelles.

2.5 Oracle Warehouse Management Cloud — orchestration commande → wave → allocation → tâches

Oracle Warehouse Management a été retenu comme troisième référence car sa documentation rend particulièrement lisible la chaîne de transformation de la demande en travail exécutable. Oracle indique qu'une wave sert à lancer l'allocation d'inventaire et à créer une série de tâches [8]. Les écrans et objets associés montrent ensuite comment les tâches guident les opérateurs, avec les informations nécessaires pour le prélèvement, la destination, le SKU, la quantité et le suivi des statuts [9]. Cette clarté séquentielle est précieuse pour une démarche de modélisation, car elle facilite la compréhension du passage entre commande, allocation, tasking et exécution terrain.

Oracle Warehouse Management — synthèse fonctionnelle

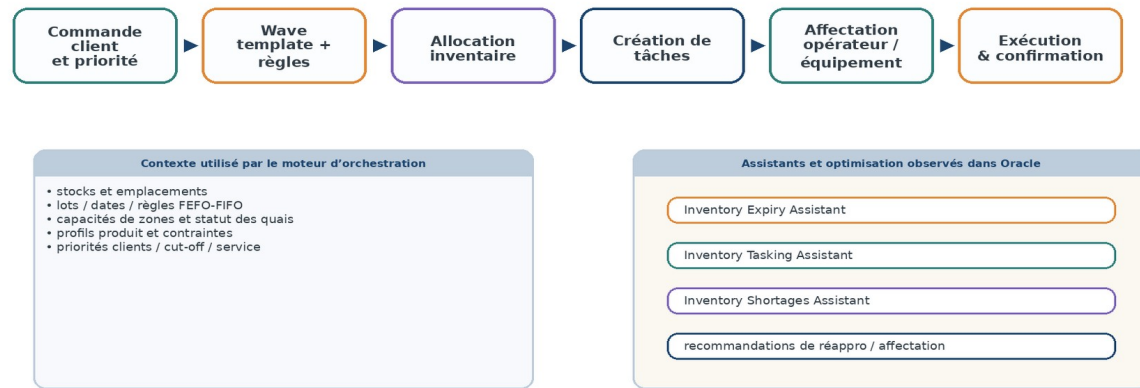


Figure 4 — Reconstruction fonctionnelle d'Oracle Warehouse Management à partir de la documentation officielle sur les waves, l'allocation, les tâches et les assistants IA [8]–[10].

La figure 4 synthétise la logique observée dans Oracle WMS. Le moteur part de la commande et de sa priorité, applique des règles de wave, procède à l'allocation d'inventaire, génère des tâches, affecte ces tâches à des opérateurs ou équipements, puis suit l'exécution et la confirmation. Autour de ce flux principal gravitent des informations de contexte telles que le stock, les emplacements, les règles FEFO/FIFO, les profils produits ou les contraintes de quai. Oracle enrichit en outre cette logique par des assistants ciblés. La documentation officielle mentionne notamment l'Inventory Expiry Assistant, l'Inventory Shortages Assistant et des assistants liés au tasking et à l'inventaire [10]. L'intérêt de cette approche réside dans sa lisibilité opérationnelle : le système est pensé comme un orchestrateur de travail.

Pour le projet, Oracle a été particulièrement utile pour renforcer le bloc « gestion des commandes » et « gestion des tâches ». La solution illustre bien la façon dont des priorités, des règles d'allocation et des mécanismes de task management peuvent être combinés pour fluidifier l'exécution. Elle a également conforté le choix de faire du moteur de tâches un élément central de l'architecture fonctionnelle cible, au lieu de le traiter comme une simple fonction annexe du WMS.

2.6 Socle fonctionnel commun identifié

Malgré leurs différences, les trois solutions convergent vers un socle fonctionnel remarquablement stable. Ce constat est fondamental pour la suite du rapport : l'architecture cible ne doit pas être construite autour d'un éditeur donné, mais autour des fonctions indispensables à tout WMS moderne. Les capacités smart viennent ensuite en surcouche, selon l'infrastructure disponible et le niveau de maturité de l'organisation.

Fonction observée	Manhattan	SAP EWM	Oracle WMS	Lecture retenue pour le Smart WMS
Réception, contrôle et mise en stock	Oui	Oui	Oui	Traiter l'inbound avec contrôle, anomalies et orientation vers un emplacement
Stockage et gestion des emplacements	Oui	Oui	Oui	Suivre le stock, piloter le putaway et gérer les mouvements internes
Inventaire, cycle count, ajustements	Oui	Oui	Oui	Garantir l'exactitude du stock et la traçabilité des écarts
Réapprovisionnement	Oui	Oui	Oui	Alimenter les zones de préparation et éviter les ruptures en picking

Fonction observée	Manhattan	SAP EWM	Oracle WMS	Lecture retenue pour le Smart WMS
Allocation / waves / priorités	Oui	Oui	Oui	Transformer la demande commerciale en lots de travail exécutables
Picking, packing et expédition	Oui	Oui	Oui	Assurer la sortie des commandes avec qualité, vitesse et preuve d'exécution
Gestion des tâches et statuts	Oui	Oui	Oui	Créer, affecter, suivre et clôturer le travail opérationnel
Gestion de la main-d'œuvre / ressources	Oui	Oui	Oui	Coordonner les opérateurs, ressources et niveaux de charge
Yard, quais et transport	Oui	Oui	Oui	Planifier les rendez-vous, portes, quais et interactions transport
Interfaces automatisation / MHE / robotique	Oui	Oui	Oui	Relier le cœur WMS aux équipements et systèmes terrain

Tableau 1 — Socle fonctionnel commun retrouvé chez les trois solutions étudiées.

2.7 Différenciateurs et lecture comparative

Au-delà de ce socle commun, le benchmark met en évidence des accentuations différentes. Manhattan se distingue par sa capacité à rapprocher les décisions, les opérateurs, les équipements et l'exécution dans une même logique d'action. SAP se distingue par la précision de son modèle métier et sa forte intégration avec l'univers S/4HANA. Oracle se distingue par la lisibilité de son moteur d'orchestration, qui relie explicitement commande, wave, allocation, tasking et exécution. Ces différences ne doivent pas être interprétées comme des oppositions, mais comme des spécialisations dominantes qui éclairent chacune un angle utile pour l'architecture cible.

Trois logiques dominantes identifiées dans le benchmark

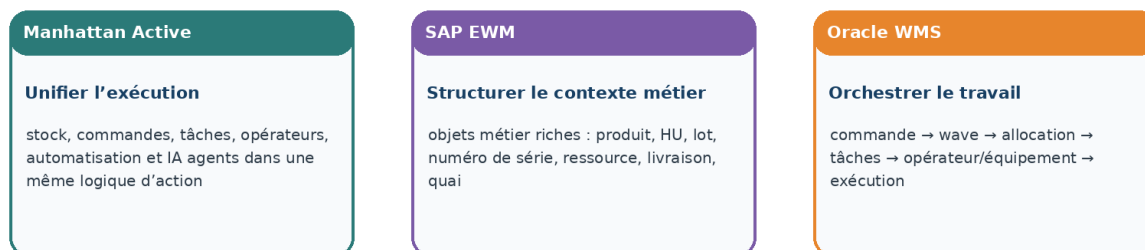


Figure 5 — Synthèse comparative : logique dominante mise en avant par chaque leader.

Critère	Manhattan Active	SAP EWM	Oracle WMS
Idee directrice	Unifier l'exécution	Structurer le contexte métier	Orchestrer le travail
Point fort le plus visible	Relier stock, tâches, opérateurs, équipements et IA agents	Décrire finement produits, HU, lots, séries, ressources, livraisons	Transformer commande → wave → allocation → tâches → exécution
Rapport à l'intelligence	IA agents intégrés au plus près de l'action	Intelligence adossée à un modèle métier riche et à l'écosystème SAP	Assistants et recommandations intégrés à l'inventaire, au tasking et aux exceptions
Apport principal pour ce stage	Boucle courte décision → action	Richesse des données de référence	Centralité du moteur de tâches et

Critère	Manhattan Active	SAP EWM	Oracle WMS
		et contraintes produit	des priorités

Tableau 2 — Différenciateurs observés entre Manhattan, SAP EWM et Oracle WMS.

2.8 Enseignements retenus pour l'architecture Smart WMS proposée

Ce benchmark identifie des capacités de référence chez les trois éditeurs, sans préjuger ni de la complexité d'implémentation, ni du coût de déploiement, ni du fait qu'une entreprise activera réellement toutes les possibilités observées. Cette nuance oriente la lecture des enseignements suivants : une architecture Smart WMS générique doit distinguer ce qui est cœur, ce qui est smart et ce qui reste optionnel selon l'infrastructure et les contraintes de chaque entreprise. Quatre enseignements principaux ont été retenus. D'abord, un Smart WMS pertinent repose sur un cœur opérationnel robuste : réception, stockage, inventaire, commandes, exécution et gestion des tâches doivent former une colonne vertébrale stable. Ensuite, la qualité de la décision dépend de la qualité du contexte métier ; l'exemple SAP montre qu'il faut représenter explicitement les caractéristiques du produit, des unités logistiques, des emplacements, des lots et des ressources. Troisièmement, l'intelligence doit être connectée à l'exécution ; l'exemple Manhattan montre que des agents ou recommandations n'ont de valeur que s'ils influencent réellement le travail, les priorités, les affectations ou les actions terrain. Enfin, l'exemple Oracle confirme qu'un moteur d'orchestration clair, appuyé sur la gestion des tâches, est indispensable pour transformer la demande en opérations exécutables.

Ces constats ont eu un impact direct sur l'architecture fonctionnelle élaborée pendant le stage. Ils justifient la présence d'un cœur WMS commun, d'une couche ressources & infrastructures, d'interfaces WCS/WES et systèmes externes, d'une couche de données de référence et de stockage analytique, puis de modules smart dédiés à la prévision, au slotting, à l'optimisation des ordres et tâches, à l'optimisation de la main-d'œuvre, à la gestion énergétique et à la détection d'anomalies. Ils expliquent aussi la logique de modularité : une PME peut conserver le socle et n'activer que quelques fonctions intelligentes ciblées, tandis qu'un entrepôt automatisé peut ajouter RFID, vision, AMR/AGV, IoT ou BMS/EMS.

Le benchmark constitue ainsi une étape de cadrage indispensable, mais il ne suffit pas à lui seul pour définir l'architecture cible. La suite du travail doit partir des besoins et des problèmes concrets : congestion à la réception, écarts d'inventaire, ruptures en picking, déséquilibres de charge, contraintes produits sensibles, consommation énergétique ou manque de visibilité temps réel. C'est à partir de ces besoins que les cas d'usage Smart devront être sélectionnés et hiérarchisés.

Références utilisées dans ce chapitre

- [3] M. G. Khan, N. U. Huda et U. K. U. Zaman, « Smart Warehouse Management System: Architecture, Real-Time Implementation and Prototype Design », *Machines*, vol. 10, no 2, 2022.
- [4] Manhattan Associates, « Technology Overview — ActivePlatform™ », documentation officielle, consultée en septembre 2026.
- [5] Manhattan Associates, « Announces Commercial Availability of its AI Agent Workforce », communiqué officiel, janvier 2026.
- [6] SAP, « SAP Extended Warehouse Management », page produit officielle et fonctionnalités, consultées en septembre 2026.
- [7] SAP, « Warehouse Management in SAP S/4HANA / SAP EWM », documentation fonctionnelle et supports de benchmark utilisés pendant le stage.
- [8] Oracle, « Warehouse Management », page produit officielle, consultée en septembre 2026.
- [9] Oracle, « Waves / Waving Overview / Set Up Wave Template », documentation officielle Oracle Warehouse Management, consultée en septembre 2026.
- [10] Oracle, « Task Management » et assistants IA liés à l'inventaire et au tasking, documentation officielle Oracle, consultée en septembre 2026.

CHAPITRE 3

3. Analyse des besoins et identification des use cases

Le benchmark du chapitre précédent a montré ce que les solutions WMS matures savent couvrir ; il ne dit pas, à lui seul, quelles capacités doivent être retenues dans l'architecture cible. Cette étape consiste donc à revenir aux besoins opérationnels, aux contraintes des produits et aux limites d'infrastructure. L'objectif est de transformer les constats en cas d'usage traçables, sans supposer que toutes les entreprises disposent des mêmes équipements. La numérotation des domaines Réception, Stockage & Inventaire et Préparation & Expédition reprend strictement celle des diagrammes UML déjà produits pendant le stage (UC-R01 à UC-R12, UC-S01 à UC-S14 et UC-E01 à UC-E15).

3.1 Approche SCAN → PLAN → ACT appliquée à l'identification des besoins

La démarche SCAN → PLAN → ACT a servi de fil conducteur à l'identification des besoins. Dans la phase SCAN, le travail a consisté à observer le fonctionnement d'un WMS, à comparer les solutions leaders, puis à relever les points de friction possibles : temps d'attente, erreurs de saisie, écarts de stock, ruptures en zone picking, congestion, manque de visibilité ou contraintes produits mal prises en compte. Le cas industriel étudié dans la littérature sur la réception assistée par vision confirme l'intérêt de partir du processus réel, de mesurer les opérations manuelles et de valider ensuite le gain d'une automatisation ciblée plutôt que d'introduire l'IA sans problème clairement défini [11].

Dans la phase PLAN, chaque problème est traduit en un use case, puis classé selon trois niveaux. Le niveau Core correspond aux fonctions nécessaires au fonctionnement du WMS. Le niveau Smart regroupe les capacités de prédiction, optimisation ou détection qui améliorent la décision sans exiger nécessairement un nouvel équipement physique. Enfin, le niveau Optional désigne les capacités dépendantes d'une infrastructure particulière : caméra 3D, RFID, AMR/AGV, Pick-to-Light, WCS/WES ou BMS/EMS. La phase ACT, dans le périmètre de ce stage de conception, ne correspond pas à un déploiement industriel ; elle correspond à la formalisation UML, à la vérification des scénarios et aux itérations de validation avec l'encadrement.

Démarche d'identification des besoins appliquée au stage



Principe : ne pas chercher une technologie avant d'avoir identifié le besoin, l'impact et les données disponibles.

Figure 3.1 — Application de la démarche SCAN → PLAN → ACT à l'identification et à la validation des besoins.

3.2 Problèmes et contraintes identifiés par domaine

L'assessment a fait apparaître des problèmes de nature différente. Certains sont directement liés au flux physique, comme la congestion à la réception ou les déplacements inutiles. D'autres concernent la qualité de l'information, par exemple un stock théorique différent du stock réel. D'autres encore sont liés aux contraintes produits, à l'environnement, à l'énergie ou aux ressources humaines. Cette diversité justifie une architecture modulaire : un entrepôt peut avoir besoin d'optimisation du slotting sans robotique, tandis qu'un site pharmaceutique peut prioriser la température, les lots et le FEFO. Les recherches récentes sur les

architectures IoT pour entrepôts confirment d'ailleurs l'intérêt d'une approche multi-domaines et soulignent les enjeux de temps réel, d'interopérabilité et de déploiement progressif [3][12].

Domaine	Problèmes / contraintes observés	Conséquence métier	Orientation de réponse
Réception	Attente quai, comptage manuel, erreurs d'étiquette, colis non conformes	Retard, mauvaise entrée stock, contrôle tardif	Planification, OCR/vision, caméra 3D, gestion par exception
Stockage & inventaire	Mauvais emplacement, écarts stock, rupture picking, congestion	Déplacements, blocage préparation, faible fiabilité	Slotting, cycle count ciblé, prédiction rupture, RFID
Commandes / expédition	Priorités mal gérées, parcours longs, erreurs picking/packing	Retards et baisse du taux de service	Wave, allocation, optimisation parcours, contrôles
Yard & quais	Files camion, portes occupées, manque de visibilité transporteur	Temps d'attente et saturation des quais	Rendez-vous, affectation dynamique, suivi cour
Produits sensibles	Température, humidité, fragilité, lot, DLC	Risque qualité, perte produit, non-conformité	Profil produit, capteurs, FEFO, alerte
Ressources / énergie	Charge déséquilibrée, équipement indisponible, surconsommation	Sous-productivité, coût, interruption	Affectation, maintenance, WCS/WES, BMS/EMS
Pilotage	Manque de visibilité et détection tardive	Décision réactive	KPI, prévision, anomalies, recommandations

Tableau 3.1 — Synthèse des problèmes et contraintes utilisés pour dériver les cas d'usage.

Cette cartographie des problèmes ne débouche pas systématiquement sur une solution d'intelligence artificielle. Une règle métier, un processus mieux conçu, un simple scanner ou une automatisation classique suffisent souvent. L'intelligence artificielle n'est retenue que lorsque la décision dépend de plusieurs variables croisées, d'un historique, d'une prédiction ou d'une détection difficile à exprimer sous forme de règle simple — c'est ce principe qui guide la classification Core / Smart / Optional développée dans les sections suivantes.

3.3 Cartographie des use cases — Réception (UC-R01 à UC-R12)

La réception constitue le premier point de fiabilisation du stock. Le noyau couvre le rendez-vous, la réception, l'identification, les contrôles, la gestion des anomalies et l'orientation vers un emplacement. Les extensions Smart et Optional permettent ensuite d'anticiper la charge et d'automatiser certaines vérifications. Cette logique reste cohérente avec les résultats du cas Bosch, où l'automatisation visuelle de la réception a réduit les temps de traitement mais a aussi révélé des risques de reconnaissance et d'intégration ERP qui nécessitent un contrôle des exceptions [11].

ID	Use case	Type	Condition / moyen principal
UC-R01	Planifier rendez-vous et quai	Core	Planning transport / TMS-YMS
UC-R02	Réceptionner les marchandises	Core	Flux inbound
UC-R03	Identifier le produit	Core	Scan / référence / données maître
UC-R04	Contrôler la quantité	Core	Contrôle attendu vs reçu
UC-R05	Contrôler la qualité	Core	Règles qualité / opérateur
UC-R06	Gérer une anomalie de réception	Core	Écart ou non-conformité
UC-R07	Proposer emplacement de stockage	Core	Règles capacité / compatibilité
UC-R08	Prévoir la charge de réception	Smart	Historique, ASN, rendez-vous, retards
UC-R09	Compter les cartons par caméra 3D	Optional	Caméra 3D disponible
UC-R10	Lire l'étiquette par OCR	Optional	Caméra + OCR
UC-R11	Détecter les défauts par vision	Optional	Caméra + modèle vision

ID	Use case	Type	Condition / moyen principal
UC-R12	Suivre le conteneur connecté	Optional	Capteurs / IoT / RFID

Tableau 3.2 — Cartographie des use cases de réception, numérotation UML conservée.

3.4 Cartographie des use cases — Stockage & Inventaire (UC-S01 à UC-S14)

Le stockage doit garantir deux objectifs simultanés : placer le produit au bon endroit et maintenir une image fiable du stock. Les fonctions Core couvrent donc le putaway, les stocks, les emplacements, l'inventaire, le réapprovisionnement ainsi que les contraintes de lots et de produits sensibles. Les fonctions Smart cherchent à réduire les déplacements, cibler les contrôles et anticiper les ruptures. Les moyens RFID ou robotisés restent optionnels et ne doivent pas être considérés comme une condition préalable au Smart WMS.

ID	Use case	Type	Condition / moyen principal
UC-S01	Mettre en stock (Putaway)	Core	Tâche de mise en stock
UC-S02	Gérer les stocks	Core	Mouvements / statuts / quantités
UC-S03	Gérer les emplacements	Core	Zones, capacité, disponibilité
UC-S04	Réaliser l'inventaire tournant	Core	Cycle count
UC-S05	Réapprovisionner la zone picking	Core	Seuils / demande picking
UC-S06	Détecter la congestion d'une zone	Smart	Tâches ouvertes, temps d'attente, occupation
UC-S07	Surveiller les produits sensibles	Core conditionnel	Profil produit
UC-S08	Gérer lots / DLC / FEFO	Core conditionnel	Produit loti ou périssable
UC-S09	Choisir l'emplacement optimal (Slotting)	Smart	Rotation, poids, volume, occupation
UC-S10	Cibler les emplacements à recompter	Smart	Historique écarts / risque
UC-S11	Prédire une rupture avant blocage	Smart	Stock, consommation, commandes
UC-S12	Chercher un emplacement alternatif	Smart	Écart ou article introuvable
UC-S13	Suivre les palettes par RFID	Optional	Infrastructure RFID
UC-S14	Déplacer le stock par AMR / AGV	Optional	Robot + WCS/WES

Tableau 3.3 — Cartographie des use cases de stockage & inventaire, numérotation UML conservée.

3.5 Cartographie des use cases — Commandes & Exécution / Expédition (UC-E01 à UC-E15)

Le flux outbound traduit la demande client en travail exécutable. La chaîne Core va de la réception de la commande à l'expédition, en passant par la planification, la wave, l'allocation, la création des tâches, le picking, le packing et le chargement. Les extensions Smart portent sur la détection de retard, l'optimisation du parcours et la recommandation d'emballage. Les contrôles par vision, pesage ou Pick-to-Light sont optionnels car ils dépendent de l'équipement présent sur le site.

ID	Use case	Type	Condition / moyen principal
UC-E01	Recevoir la commande client	Core	ERP / OMS
UC-E02	Planifier la commande	Core	Priorité / cut-off / capacité
UC-E03	Créer la wave / batch	Core	Regroupement des ordres
UC-E04	Allouer le stock	Core	Disponibilité / règles allocation
UC-E05	Créer les tâches de picking	Core	Moteur de tâches
UC-E06	Effectuer le picking	Core	Opérateur / équipement

ID	Use case	Type	Condition / moyen principal
UC-E07	Effectuer le packing	Core	Contrôle et conditionnement
UC-E08	Charger le camion	Core	Quai / transport
UC-E09	Expédier la commande	Core	Confirmation sortie
UC-E10	Guider le picking RF / Pick-to-Light	Optional	Terminal RF / Pick-to-Light
UC-E11	Optimiser le parcours de picking	Smart	Carte, tâches, contraintes allées
UC-E12	Contrôler le picking scan / poids / vision	Optional	Scanner / balance / caméra
UC-E13	Recommander l'emballage	Smart	Dimensions, poids, fragilité
UC-E14	Contrôler le chargement scan / caméra	Optional	Scanner / caméra quai
UC-E15	Détecter commande à risque de retard	Smart	Avancement, charge, cut-off

Tableau 3.4 — Cartographie des use cases de commandes et d'expédition, numérotation UML conservée.

3.6 Cartographie des use cases — Yard & Quais

Le yard et les quais ont été ajoutés comme domaine explicite car ils conditionnent directement la fluidité de la réception et de l'expédition. La numérotation suivante est proposée pour être reprise telle quelle dans les futurs diagrammes UML. Le domaine reste volontairement indépendant d'un YMS avancé : les fonctions de base peuvent être gérées par le WMS, tandis que le suivi temps réel ou la réaffectation dynamique nécessitent davantage de données ou une intégration TMS/YMS.

ID proposé	Use case	Type	Critère d'activation
UC-Y01	Planifier les rendez-vous transporteurs	Core	Planning livraison / enlèvement
UC-Y02	Enregistrer entrée / sortie véhicule	Core	Contrôle accès / quai
UC-Y03	Affecter un quai ou une porte	Core	Disponibilité et type de flux
UC-Y04	Suivre le statut des quais / portes	Core	État occupé, libre, bloqué
UC-Y05	Suivre véhicule / transporteur dans la cour	Optional	YMS, géolocalisation ou check-points
UC-Y06	Détecter congestion cour / quais	Smart	Temps d'attente, files, occupation
UC-Y07	Recommander une réaffectation dynamique de quai	Smart	Retard, priorité, capacité disponible

Tableau 3.5 — Proposition de numérotation des use cases Yard & Quais.

3.7 Cartographie des use cases — Ressources & Infrastructures

Ce domaine regroupe les moyens nécessaires à l'exécution : personnes, équipements, actifs et systèmes de contrôle. Il joue un rôle de support pour tous les processus métier. La proposition de numérotation UC-RES ci-dessous évite de confondre les fonctions de gestion de ressources avec les use cases énergétiques détaillés en section 3.8. Les interfaces WCS/WES et BMS/EMS sont classées Optional, car elles n'existent que si le site dispose de ces systèmes ou des équipements correspondants.

ID proposé	Use case	Type	Critère d'activation
UC-RES01	Planifier la main-d'œuvre	Core	Effectifs, horaires, activité prévue
UC-RES02	Gérer compétences et habilitations	Core	Profils opérateurs
UC-RES03	Suivre performance et charge des équipes	Core	Tâches et temps d'exécution

ID proposé	Use case	Type	Critère d'activation
UC-RES04	Optimiser l'équilibrage de charge	Smart	Charge, distance, compétence, disponibilité
UC-RES05	Suivre disponibilité / état des équipements	Core	Chariot, convoyeur, robot, AS/RS
UC-RES06	Gérer maintenance et indisponibilités	Core	État, alerte, cycle de vie
UC-RES07	Orchestrer les équipements via WCS / WES	Optional	WCS/WES et automatisation présents
UC-RES08	Suivre actifs et taux d'utilisation	Core	Données équipement / actif
UC-RES09	Collecter données énergie / environnement	Optional	Compteurs et capteurs
UC-RES10	Déclencher consignes via BMS / EMS	Optional	BMS/EMS disponible

Tableau 3.6 — Proposition de numérotation des use cases Ressources & Infrastructures.

3.8 Cartographie des use cases — Intelligence & Aide à la décision transversale

Les capacités transversales ont déjà été esquissées dans les diagrammes UML du stage ; leur numérotation est donc conservée. Elles ne remplacent pas les use cases métier, mais les alimentent. Par exemple, UC-AI02 peut déclencher ou recommander UC-S05, tandis que UC-AI03 soutient UC-E15. Les services de température et d'énergie reposent sur des capteurs et peuvent, lorsque l'infrastructure le permet, transmettre une consigne à un BMS/EMS. Cette séparation permet de distinguer clairement la donnée mesurée, l'analyse intelligente et l'action métier.

Famille	IDs conservés	Capacités	Type dominant
Température / environnement	UC-T01 à UC-T05	Mesurer T°/humidité, détecter seuil, alerter, adapter température	Optional + Smart
Énergie	UC-EN01 à UC-EN06	Mesurer consommation, détecter dérive, prévoir, recommander veille, appliquer économie	Optional + Smart
IA / décision	UC-AI01 à UC-AI06	Prévoir demande/charge, rupture, retard, anomalies, recommandation, validation humaine	Smart

Tableau 3.7 — Use cases transversaux existants conservés dans la modélisation.

Cette organisation reste cohérente avec les travaux récents sur les réseaux IoT pour entrepôts, qui mettent en avant le rôle du monitoring temps réel, de l'analytics et de l'intelligence distribuée, tout en rappelant les contraintes d'interopérabilité, de sécurité et de montée en charge [12]. Elle est également compatible avec une logique de performance durable, dans laquelle les données d'énergie et d'automatisation peuvent être suivies comme des indicateurs opérationnels et non comme un sous-sujet isolé [13].

3.9 Synthèse Core / Smart / Optional et critères d'activation

La classification finale ne vise pas à opposer trois familles rigides ; elle sert surtout à éviter deux erreurs : considérer toute fonction avancée comme de l'IA et supposer que tout Smart WMS doit disposer de robotique ou de vision. Une fonction Smart peut fonctionner uniquement avec les données WMS, alors qu'une fonction Optional dépend d'un dispositif matériel ou d'un système externe. Cette distinction constitue le principe de modularité qui guidera l'architecture fonctionnelle du chapitre suivant.

Logique de classification et d'activation des use cases

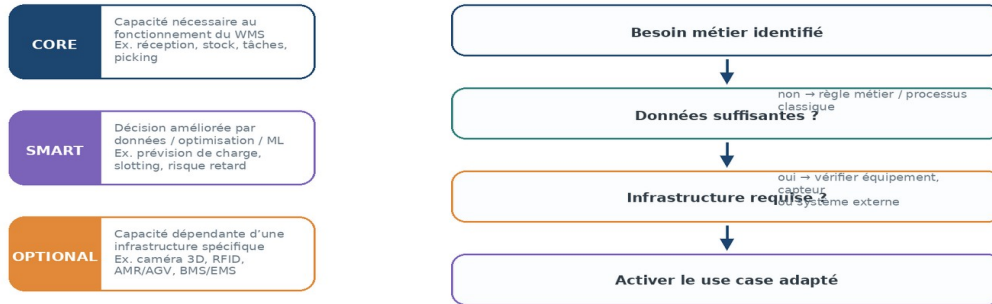


Figure 3.2 — Logique Core / Smart / Optional et principe d'activation selon les données et l'infrastructure.

Domaine	Core	Smart	Optional / infrastructure	Critère d'activation
Réception	UC-R01–UC-R07	UC-R08	UC-R09–UC-R12	historique + caméra/OCR/IoT selon cas
Stockage & inventaire	UC-S01–UC-S05, UC-S07–UC-S08	UC-S06, UC-S09–UC-S12	UC-S13–UC-S14	données stock ; RFID ou robotique si présente
Commandes / expédition	UC-E01–UC-E09	UC-E11, UC-E13, UC-E15	UC-E10, UC-E12, UC-E14	données tâches ; RF/P2L, balance ou caméra si présents
Yard & quais	UC-Y01–UC-Y04	UC-Y06–UC-Y07	UC-Y05	TMS/YMS et suivi cour si disponible
Ressources & infrastructures	UC-RES01–03, UC-RES05–06, UC-RES08	UC-RES04	UC-RES07, UC-RES09–10	WCS/WES, capteurs ou BMS/EMS
Transversal	—	UC-AI01–UC-AI06 ; UC-T03–UC-T04 ; UC-EN03–UC-EN05	UC-T01–UC-T02, UC-T05 ; UC-EN01–UC-EN02, UC-EN06	qualité des données + infrastructure terrain

Tableau 3.8 — Synthèse des catégories et critères d'activation par domaine.

3.10 Mise en perspective pour l'architecture fonctionnelle cible

L'analyse des besoins permet désormais de passer d'une liste de technologies à une structure fonctionnelle cohérente. Les use cases Core définissent le socle commun du futur WMS ; les use cases Smart identifient les points où la donnée, l'optimisation ou la prédiction peuvent améliorer la décision ; les use cases Optional explicitent les dépendances à l'infrastructure. Le Chapitre 4 traduira cette cartographie en architecture fonctionnelle cible, en montrant comment le cœur opérationnel, la gestion des tâches, les ressources et infrastructures, les données, les services d'intelligence et les terminaux de terrain s'articulent dans une architecture générique et modulaire. Les blocs « Données de référence » et « Stockage des données (OLTP / OLAP-DWH) » seront explicitement positionnés au Chapitre 4 comme couches de support transversales : ils ne constituent pas des use cases déclenchés par un acteur, mais conditionnent la traçabilité, la cohérence métier et l'exploitation analytique du Smart WMS. La question n'est donc plus « quelles fonctionnalités ajouter ? », mais où positionner chaque capacité, quelles données lui sont nécessaires, avec quels systèmes elle échange et dans quelles conditions elle doit être activée.

Références complémentaires utilisées dans ce chapitre

- [11] S. Moica et al., « GenAI Technology Approach for Sustainable Warehouse Management Operations: A Case Study from the Automotive Sector », Sustainability, vol. 17, no 20, art. 9081, 2025.
- [12] « A systematic review of recent advances in IoT-based sensor networks for warehouse management », Results in Engineering, vol. 29, art. 109195, 2026.
- [13] X. Lyu, « Intelligent warehousing performance management based on Internet of Things and automation technology in the context of green manufacturing », Thermal Science and Engineering Progress, vol. 53, art. 102761, 2024.

CHAPITRE 4

4. Architecture fonctionnelle cible du Smart WMS

Les chapitres précédents ont permis de passer d'une analyse externe des solutions WMS leaders à une cartographie structurée des besoins. Le présent chapitre transforme cette matière en architecture fonctionnelle cible. Il ne s'agit pas encore de choisir une technologie de déploiement, une base de données ou un langage de programmation. L'objectif est de définir les grands blocs fonctionnels du Smart WMS, leurs responsabilités, leurs dépendances et les conditions d'activation des capacités avancées.

Cette architecture s'appuie sur trois principes constants. Premièrement, le WMS conserve un cœur opérationnel commun, nécessaire à tout entrepôt : réception, stockage, inventaire, commandes, exécution, tâches, données de référence et traçabilité. Deuxièmement, les capacités Smart sont introduites lorsqu'elles améliorent réellement une décision ou une exécution : prévision, optimisation, détection d'anomalies, priorisation ou recommandation. Troisièmement, certaines capacités restent optionnelles, car elles dépendent d'une infrastructure spécifique : RFID, vision industrielle, caméra 3D, AMR/AGV, WCS/WES, BMS/EMS ou capteurs IoT. Cette distinction permet de proposer une architecture utilisable par des entrepôts de maturité différente, sans imposer un niveau d'automatisation unique.

4.1 Principes de conception

La conception retenue privilégie la généricité. Le Smart WMS doit pouvoir s'appliquer à une PME disposant principalement de terminaux RF et de scanners, mais aussi à un entrepôt automatisé intégrant des convoyeurs, des robots mobiles ou des systèmes de contrôle bâtiment. La modularité est donc essentielle : chaque domaine fonctionnel doit rester compréhensible et activable indépendamment. Cette modularité évite de construire une architecture trop liée à un fournisseur ou à un cas d'usage isolé.

Le deuxième principe est la continuité entre décision et exécution. Une recommandation de slotting, une prévision de charge ou une alerte de surconsommation ne doit pas rester un simple indicateur. Elle doit pouvoir se traduire en tâche, en priorité, en action de supervision ou en instruction vers un système externe. Cette logique reprend les enseignements du benchmark : Manhattan insiste sur la connexion entre décision et exécution, SAP montre l'importance du contexte métier, et Oracle illustre la centralité du moteur de tâches [4]–[10].

4.2 Vue d'ensemble de l'architecture proposée

La figure 4.1 présente la vue fonctionnelle cible. Elle reprend l'organisation en couches élaborée pendant le stage : systèmes externes, cœur opérationnel du WMS, gestion des tâches, support données, ressources et infrastructures, intelligence et aide à la décision, puis terminaux et appareils de terrain. Cette organisation permet de lire le système du haut vers le bas : les systèmes externes apportent des ordres, statuts et informations de contexte ; le cœur WMS exécute les processus métier ; les tâches orchestrent le travail ; les données assurent la cohérence et l'analyse ; les ressources et équipements portent l'exécution physique ; la couche intelligence améliore la décision lorsque les données le permettent.

Architecture fonctionnelle cible du Smart WMS

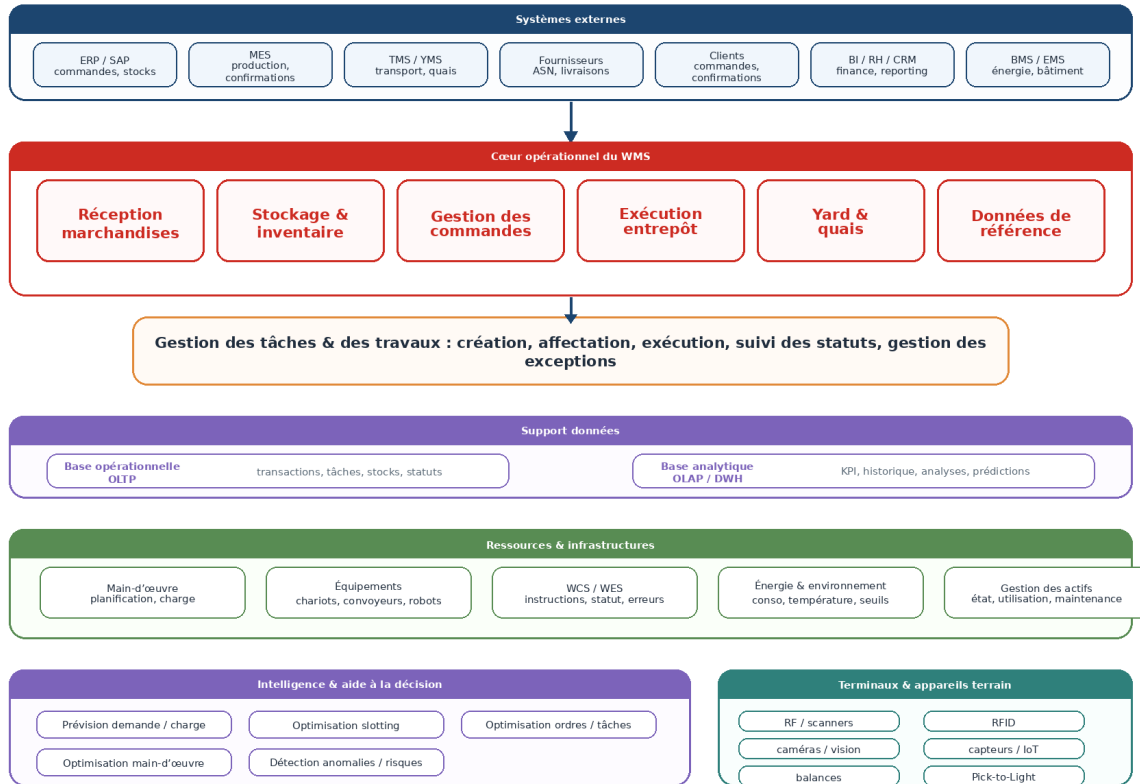


Figure 4.1 - Architecture fonctionnelle cible du Smart WMS proposée.

Cette représentation reprend volontairement des blocs fonctionnels et non techniques. Par exemple, le bloc WCS/WES n'indique pas encore un protocole ou une architecture logicielle précise ; il signale la responsabilité d'interface entre le WMS et les équipements. De même, les bases OLTP et OLAP/DWH représentent deux usages de la donnée : l'exécution transactionnelle d'un côté, l'analyse et le pilotage de l'autre. Cette séparation prépare le passage vers l'architecture applicative sans anticiper prématurément les choix techniques.

4.3 Systèmes externes et périmètre d'intégration

La première couche de l'architecture correspond aux systèmes externes. L'ERP/SAP fournit les commandes, les informations de stock global, les clients, les fournisseurs et certains référentiels. Le MES transmet les informations liées à la production lorsque l'entrepôt est connecté à un environnement industriel. Le TMS/YMS intervient sur les rendez-vous transport, la gestion des quais, les transporteurs, les camions et les statuts de départ ou d'arrivée. Les fournisseurs apportent notamment les ASN et les informations de livraison, tandis que les clients déclenchent la demande à travers les commandes et confirmations.

L'architecture ajoute explicitement les systèmes BMS/EMS lorsque l'entreprise dispose d'une gestion technique du bâtiment ou d'un système de management énergétique. Ce choix est important : le Smart WMS peut recommander une action liée à la température, à l'éclairage ou à la consommation, mais il ne doit pas être représenté comme le système qui commande directement toute l'infrastructure bâtiment. La bonne séparation consiste à laisser le WMS formuler un besoin métier ou une recommandation, puis à laisser le BMS/EMS exécuter ou confirmer l'action lorsque l'infrastructure existe.

4.4 Cœur opérationnel du WMS

Le cœur opérationnel regroupe les fonctions indispensables à tout WMS. La réception couvre la planification des rendez-vous, l'arrivée camion, le contrôle qualitatif et quantitatif, la gestion des anomalies, le cross-docking et les retours fournisseurs. Le stockage et l'inventaire couvrent la mise en stock, les emplacements,

les mouvements, le stock de réserve, les réapprovisionnements, l'inventaire tournant, les lots, dates et ajustements. La gestion des commandes transforme la demande client en priorités, allocations et lots de travail. L'exécution entrepôt couvre le picking, le packing, le staging, la consolidation, le chargement, l'expédition et les retours clients. Enfin, le domaine Yard & Quais organise la cour, les portes, les quais et le suivi transporteur.

À ce niveau, l'architecture ne cherche pas à maximiser le nombre de fonctions. Elle cherche à stabiliser le socle. Les capacités intelligentes n'ont de valeur que si elles s'appuient sur un processus fiable. Une prévision de rupture n'est utile que si les mouvements de stock sont correctement capturés. Une optimisation de parcours n'a de sens que si les emplacements et les tâches sont correctement représentés. Le cœur opérationnel constitue donc la base non négociable du Smart WMS.

4.5 Gestion des tâches et orchestration du travail

La gestion des tâches occupe une position centrale dans l'architecture, car elle relie les décisions aux actions. Une tâche peut provenir d'une réception, d'un putaway, d'un réapprovisionnement, d'un inventaire, d'un picking, d'un déplacement interne, d'une anomalie qualité ou d'une alerte environnementale. Elle possède un statut, une priorité, une origine, une destination, une ressource affectée et éventuellement une exception. Ce moteur de tâches permet d'éviter que les fonctions Smart restent de simples tableaux de bord.

L'orchestration du travail doit gérer plusieurs scénarios : affectation à un opérateur, affectation à un équipement, réaffectation en cas de blocage, priorisation selon les commandes urgentes, et suivi de l'exécution. Dans un entrepôt manuel, la tâche sera généralement transmise à un terminal RF ou à une tablette. Dans un entrepôt automatisé, elle pourra être traduite en instruction vers le WCS/WES, un convoyeur, un AS/RS ou un AMR/AGV. Cette position centrale justifie que la gestion des tâches apparaisse comme un bloc transversal et non comme une simple sous-fonction du picking.

4.6 Données de référence et stockage des données

Deux blocs de l'architecture méritent une attention particulière : les données de référence et le stockage des données. Les données de référence regroupent les produits, clients, fournisseurs, emplacements, zones, unités logistiques, règles, politiques, utilisateurs et rôles. Elles structurent le vocabulaire métier du WMS. Sans elles, les processus ne peuvent pas être exécutés de manière cohérente. Par exemple, un produit à température dirigée doit posséder un profil logistique clair ; un emplacement doit connaître sa capacité ; une règle FEFO doit pouvoir s'appliquer à un lot et à une date d'expiration.

Le stockage des données répond à deux objectifs complémentaires. La base opérationnelle OLTP sert à l'exécution quotidienne : mouvements, tâches, statuts, réceptions, commandes et confirmations. La base analytique OLAP/DWH sert au pilotage : historiques, KPI, tendances, analyses de performance et préparation des modèles prédictifs. Cette séparation explique pourquoi les blocs de données ne sont pas traités comme de simples use cases dans le chapitre précédent. Ils ne sont pas seulement déclenchés par un acteur ; ils conditionnent la cohérence métier, la traçabilité et la capacité du Smart WMS à produire des analyses fiables.

Le tableau 4.1 synthétise les responsabilités des principaux blocs fonctionnels et précise leur contribution à la transformation vers le Smart WMS.

Bloc fonctionnel	Responsabilité principale	Contribution au Smart WMS
Systèmes externes	Échanger commandes, statuts, transport, production et informations bâtiment	Connecter le WMS au reste du système d'information
Cœur opérationnel WMS	Exécuter réception, stock, commandes, yard et expédition	Stabiliser le socle métier indispensable
Gestion des tâches	Créer, affecter, suivre et traiter les exceptions	Transformer décisions et alertes en actions exécutables
Données de référence	Structurer produits, zones, règles, rôles et unités logistiques	Donner le contexte nécessaire aux règles, optimisations et contrôles
Stockage OLTP / OLAP-DWH	Séparer exécution transactionnelle et analyse historique	Supporter la traçabilité, les KPI et les modèles prédictifs
Ressources & infrastructures	Gérer main-d'œuvre, équipements, actifs, énergie et interfaces WCS/WES	Adapter le système au niveau réel d'automatisation
Intelligence & décision	Prévoir, optimiser, détecter et recommander	Améliorer la qualité des décisions opérationnelles
Terminaux & terrain	Capturer les données et guider l'exécution	Relier le système numérique au flux physique

Tableau 4.1 - Responsabilités des blocs fonctionnels de l'architecture cible.

4.7 Ressources, infrastructures et équipements

La couche Ressources & Infrastructures traduit une réalité souvent sous-estimée : la performance d'un WMS dépend autant des processus que des personnes, équipements et actifs disponibles. La gestion de la main-d'œuvre couvre la planification, le suivi des performances, les compétences, l'équilibrage de charge et la productivité. La gestion des équipements couvre les chariots, transpalettes, convoyeurs, trieurs, AS/RS, shuttles, robots, AMR/AGV et opérations de maintenance. La gestion des actifs permet de suivre l'état, le taux d'utilisation, la disponibilité, la surveillance et le cycle de vie.

La gestion énergétique et environnementale complète cette couche. Elle permet de suivre la consommation par zone et par équipement, de surveiller température et humidité, de détecter des dérives, puis de recommander une mise en veille, un arrêt ou une adaptation de consigne. Cette fonction est importante pour une architecture générique : un entrepôt alimentaire, pharmaceutique ou à température contrôlée n'a pas les mêmes contraintes qu'un entrepôt de produits standards. Le Smart WMS doit donc pouvoir intégrer ces contraintes sans imposer leur activation à tous les sites.

4.8 Intelligence et aide à la décision

La couche Intelligence & Aide à la décision regroupe les capacités qui améliorent le choix opérationnel. Elle comprend la prévision de la demande et de la charge, l'optimisation du slotting, l'optimisation des ordres et des tâches, l'optimisation de la main-d'œuvre, la détection d'anomalies et la gestion des risques. Ces fonctions sont positionnées séparément du cœur WMS afin d'éviter une confusion fréquente : l'intelligence n'est pas le processus lui-même ; elle améliore un processus existant lorsque les données sont suffisantes.

Cette couche doit rester explicable. Une règle métier simple reste préférable lorsqu'elle suffit. L'optimisation intervient lorsque plusieurs contraintes doivent être arbitrées, par exemple distance, occupation, poids, volume, rotation ou priorité client. Le machine learning devient pertinent lorsqu'il existe un historique exploitable pour prévoir un risque de rupture, un retard, une surcharge ou une anomalie. L'agent IA n'est retenu que dans les cas où il doit observer un contexte large, formuler une recommandation et éventuellement déclencher une action validée. Cette hiérarchie protège l'architecture contre une généralisation excessive de l'IA.

4.9 Modularité et profils produits

L'architecture cible accorde une place centrale aux profils produits. Un produit n'est pas seulement une référence article ; il peut avoir un poids, un volume, une fragilité, une température minimale et maximale, une humidité requise, une date d'expiration, un numéro de lot, un numéro de série, une rotation rapide ou lente, ou une priorité d'expédition. Ces caractéristiques influencent directement le stockage, le slotting, l'allocation, le picking, le packing et le contrôle environnemental.

La modularité s'exprime également par les niveaux d'activation. Le niveau 1 correspond au socle WMS : il doit être présent dans tous les contextes. Le niveau 2 correspond aux capacités Smart fondées sur les données : elles exigent un historique, des règles suffisamment formalisées et des indicateurs fiables. Le niveau 3 correspond aux capacités optionnelles dépendantes de l'infrastructure : vision, RFID, robotique, BMS/EMS ou WCS/WES. La figure 4.2 illustre cette progression.

Activation progressive des capacités Smart WMS

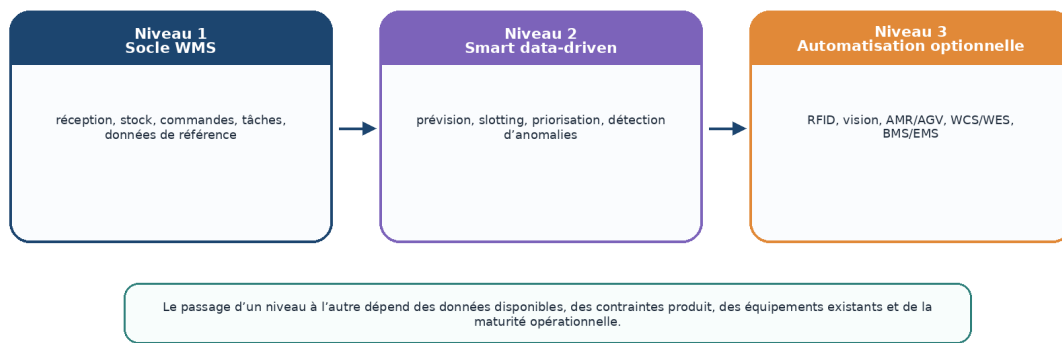


Figure 4.2 - Principe d'activation progressive des capacités Smart WMS.

Capacité	Type	Infrastructure ou condition d'activation	Exemple d'impact
Prévision de charge	Smart	Historique réceptions / commandes / rendez-vous	Anticiper ressources et quais
Slotting optimisé	Smart	Données produit, rotation, occupation, contraintes	Réduire les déplacements et erreurs
RFID	Optional	Portiques, lecteurs, tags et intégration WMS	Améliorer traçabilité stock
Caméra 3D / vision	Optional	Caméra, modèle vision, poste de contrôle	Comptage, défauts, preuve visuelle
AMR / AGV	Optional	Robots, WCS/WES, cartographie et règles trafic	Déplacer stock ou bacs automatiquement
BMS / EMS	Optional	Système bâtiment ou énergie connecté	Adapter température ou réduire consommation
Détection d'anomalies	Smart	Données historiques et seuils métier	Identifier écarts de processus ou risques

Tableau 4.2 - Conditions d'activation de capacités Smart et Optional.

4.10 Synthèse du chapitre

L'architecture fonctionnelle cible proposée structure le Smart WMS comme un système modulaire plutôt qu'un bloc unique. Le cœur opérationnel assure les processus de base ; la gestion des tâches relie les décisions à l'action ; les données de référence et les bases de données garantissent la cohérence et la traçabilité ; les ressources et infrastructures adaptent le modèle au terrain ; l'intelligence améliore les décisions lorsque les

conditions sont réunies ; enfin, les terminaux et appareils terrain connectent le modèle numérique à l'exécution physique.

Cette organisation répond directement à la problématique du stage : concevoir une architecture suffisamment complète pour couvrir les fonctions essentielles d'un entrepôt, mais suffisamment générique pour être adaptée à différents niveaux d'automatisation. Elle prépare également la suite du rapport, consacrée à la modélisation UML, car chaque bloc peut désormais être relié à des acteurs, des activités, des séquences, des objets métier et des composants applicatifs.